

Ornityna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny (niestandardowy)	Detoksykacja Wzrost masy mięśniowej Działanie odprężające	mięso, ryby, nabiał, orzechy, ryż, soja

L-ornityna jest aminokwasem, który nie wchodzi w skład białek i jest syntezowana z argininy (cykl mocznikowy) [1]. Stanowi kluczowy związek w procesie produkcji proliny, kwasu glutaminowego i cytruliny.

Znaczenie biologiczne:

- *Detoksykacja:* Wspomaga proces usuwania amoniaku z wątroby, szczególnie w przypadku pacjentów z encefalopatią (podwyższone stężenie amoniaku we krwi) [2].
- *Wzrost masy mięśniowej:* Wspomaga wzrost masy mięśniowej i poprawia wydajność sportową, ponieważ pobudza wydzielanie hormonu wzrostu. Wykazuje także działanie przeciwmęśniowe [3, 6].
- *Proces gojenia:* L-ornityna razem z α -ketoglutaratem pomaga skórze odzyskać swoje właściwości po urazach, np. oparzeniach [4].
- *Odprężenie:* Działa odprężająco i poprawia jakość snu [5].

Źródło w diecie:

Mięso, ryby, produkty mleczne, orzechy, soja, ryż, pszenica [1].

Zalecenia:

Należy spożywać posiłki bogate w ornitynę tylko w okresie choroby, podwyższonego stresu i złego samopoczucia. Poza tym, organizm jest w stanie samodzielnie wyprodukować niezbędne ilości tego związku. Zbyt wysokie spożycie ornityny może wywołać biegunkę i skurcze żołądka [6].

[1] Takeda K. Takemasa T, An Overview of Ornithine, Arginine and Citrulline in Exercise and Sports Nutrition, Exercise Physiology, Health and Sport Sciences, University of Tsukuba, Japan. Chapter 43.

[2] Gerlak K. et al, Therapeutic Efficacy of L-Ornithine-L-Aspartate Infusions in Patients With Cirrhosis and Hepatic Encephalopathy: Results of a Placebo-Controlled, Double-Blind Study, HEPATOLOGY June 1997, Volume 25, Issue 6,

[3] Demura S., Yamada T., Yamaji S., Komatsu M., Morishita K, The effect of L-ornithine hydrochloride ingestion on human growth hormone secretion after strength training, Advances in Bioscience and Biotechnology, Advances in Bioscience and Biotechnology Vol.1 No.1(2010), Article ID:1583,5 pages.

[4] Coudray-Lucas C1, Le Bever H, Cynober L, De Bandt JP, Carsin H., Ornithine alpha-ketoglutarate improves wound healing in severe burn patients: a prospective randomized double-blind trial versus isonitrogenous controls., Crit Care Med. 2000 Jun;28(6):1772-6.

[5] Miyake M, Kirisako T, Kokubo T, Miura Y, Morishita K, Okamura H, Tsuda A., Randomised controlled trial of the effects of L-ornithine on stress markers and sleep quality in healthy workers., Nutr J. 2014 Jun 3;13:53. doi: 10.1186/1475-2891-13-53.

[6] Sugino T, Shirai T, Kajimoto Y, Kajimoto O., L-ornithine supplementation attenuates physical fatigue in healthy volunteers by modulating lipid and amino acid metabolism., Nutr Res. 2008 Nov;28(11):738-43. doi: 10.1016/j.nutres.2008.08.008.

Tauryna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny Endogenny	Usprawnia pracę mózgu Wspomaga układ krążenia Wzmaga trawienie Regeneracja mięśni	skorupiaki, mięso, mleko

Znaczenie biologiczne:

Tauryna pełni wiele różnorodnych funkcji biologicznych, np. działa jako neuroprzekaźnik w mózgu, stabilizuje błony komórkowe i ułatwia transport jonów, takich jak sód, potas, wapń i magnez. Wpływa także na transport kreatyny do mięśni. Ponadto poprawia regenerację mięśni po wysiłku.

Źródło w diecie:

Tauryna występuje naturalnie w skorupiakach, mięsie i mleku. Jest także dodatkiem do napojów energetycznych.

Zalecenia:

Suplementacja tauryny może być korzystna w profilaktyce miażdżycy i choroby niedokrwiennej serca. Tauryna zwiększa wydalanie bilirubiny i cholesterolu z żółcią, co ma kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania pęcherzyka żółciowego. Aminokwas ten może również zmniejszać objawy wielu chorób, w tym ośrodkowego układu nerwowego, układu sercowo-naczyniowego, szkieletowego i mięśniowego. Suplementacja tauryną powinna zawierać się w dawce od 500 do 2000 mg. Maksymalna dobową dawką tauryny to 3 gramy. Preparat najlepiej zażywać między posiłkami, popijając tabletkę wodą.

[7] Schaffer S, Kim HW., Effects and Mechanisms of Taurine as a Therapeutic Agent., Biomol Ther (Seoul). 2018 May; 26(3): 225–241., Published online 2018 Apr 10. doi: 10.4062/biomolther.2017.251.

Seryna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogenny	Wspomaga układ nerwowy i funkcjonowanie mózgu Regeneracja mięśni	ziarno soi, orzechy, jajka, ciecierzycy, chickpeans

Seryna jest wytwarzana w ludzkim ciele z innych związków takich, jak glicyna. Związek ten należy do grupy 20 podstawowych aminokwasów [8].

Znaczenie biologiczne:

Odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu ośrodkowego układu nerwowego i mózgu. Jest również ważna w funkcjonowaniu DNA i RNA, tworzeniu mięśni i metabolizmie tłuszczu [8]. Wspiera również układ immunologiczny.

Źródło w diecie:

Naturalne źródła seryny obejmują soję, orzechy (zwłaszcza orzeszki ziemne, migdały i orzechy włoskie), jaja, ciecierzycę, soczewicę, mięso i ryby (zwłaszcza skorupiaki) [8].

Zalecenia:

Do rzadkich objawów niedoboru seryny należy wrodzone małopłowie, drgawki i ciężkie upośledzenie psychoruchowe. Można je leczyć suplementacją L-seryny oraz mieszaniną seryny i glicyny [9].

[8] George M. Kapalka, Nutritional and Herbal Therapies for Children and Adolescents. A Handbook for Mental Health Clinicians, Academic Press is an imprint of Elsevier, 2010 (93-94, 185)

[9] T. J. de Koning, Treatment with amino acids in serine deficiency disorders, J Inherit Metab Dis (2006) 29:347–351

Aminokwasy rozgałęzione		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczne Egzogenne	Regeneracja mięśniowa Sprawność psychiczna i fizyczna Funkcjonowanie wątroby	wołowina, jaja, produkty pszenne

Aminokwasy rozgałęzione obejmują **leucynę, izoleucynę i walinę**. Należą one do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Odgrywają ważną rolę w życiu człowieka, wpływając na stres, energię i metabolizm mięśni. Należą do egzogennych aminokwasów, co oznacza, że ciało nie może ich syntezować.

Znaczenie biologiczne:

Aminokwasy rozgałęzione przyczyniają się do wzrostu masy mięśniowej, zmniejszają bolesność mięśni po treningu, zmęczenie wysiłkiem i mogą poprawić zarówno sprawność umysłową, jak i fizyczną [10-12]. Ponadto izoleucyna i walina biorą udział w syntezie glutaminy i alaniny. Leucyna jest również wzmacniaczem smaku [13].

Źródło w diecie:

Dobre naturalne źródła tych aminokwasów obejmują:

- walina: produkty mleczne, mięso, ryby, soczewica, grzyby, nasiona sezamu, warzywa liściaste, białko sojowe i orzeszki ziemne;
- leucyna: fasola, brązowy ryż, mięso, orzechy, pełnoziarnista mąka, soja;
- izoleucyna: mięso, ryby, jaja, orzechy, nasiona i rośliny strączkowe [15].

Zalecenia:

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podstawowy poziom tych aminokwasów wynosi 39 mg/kg masy ciała w przypadku leucyny, 20 mg/kg masy ciała w przypadku izoleucyny, 26 mg/kg masy ciała dla waliny. Suplementacja leucyny może pomóc w regeneracji wątroby, a także może być pomocna w leczeniu pacjentów z fenyloketonurią. Suplementacja aminokwasami rozgałęzionymi może pomóc w zmniejszeniu objawów chorób neurologicznych (takich jak depresja, lęk, stwardnienie zanikowe boczne). Niedobór izoleucyny objawia się skurczami mięśni. Zbyt niskie stężenie waliny może powodować wady neurologiczne w mózgu [14].

[10] Dong-Hee K., Seok-Hwan K., Woo-Seok J., Ha-Yan L., Effect of BCAA intake during endurance exercises on fatigue substances, muscle damage substances, and energy metabolism substances, J Exerc Nutrition Biochem. 2013 Dec; 17(4): 169–180

[11] Jackman SR, Witard OC, Jeukendrup AE, Tipton KD., Branched-chain amino acid ingestion can ameliorate soreness from eccentric exercise, Med Sci Sports Exerc. 2010 maja; 42 (5): 962–70

[12] Mero A., Leucine supplementation and intensive training. , Sports Med. 1999 Jun; 27(6):347-58

[13] Guoyao W., Aminoacids Biochemistry and Nutrition, CRC Press, 11

[14] Marc Yudkoff, Yevgeny Daikhin, Ilana Nissim, Oksana Horyn, Bohdan Luhovyy, Adam Lazarow, and Itzhak Nissim, Brain Amino Acid Requirements and Toxicity: The Example of Leucine, 4th Amino Acid Assessment Workshop

[15] Drywień M E, Dźwigala J, Staszewska-Skurczyńska M. Znaczenie aminokwasów rozgałęzionych w żywieniu człowieka oraz profilaktyce i przebiegu niektórych chorób. Med Og Nauk Zdr. 2013;19(3):379-384

Glutamina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Egzogenny	Wspomaga system odpornościowy Regeneracja mięśni	wołowina, kurczak, ryby, produkty mleczne

Należy do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Prawie wszystkie produkty zawierające białko zawierają glutaminę.

Znaczenie biologiczne:

Glutamina jest ważnym paliwem dla niektórych komórek układu odpornościowego, na przykład limfocytów i niektórych komórek jelitowych. Pomaga utrzymać właściwą barierę między jelitami a resztą ciała. Glutamina nadaje się do suplementacji podczas choroby lub urazu (oparzenia). W takich przypadkach glutamina może usprawnić pracę układu immunologicznego [18]. Co więcej, niektóre badania donoszą, że suplementy zawierające glutaminę mogą zmniejszać ból mięśniowy i poprawiać regenerację po intensywnych ćwiczeniach.

Źródło w diecie:

Bogate źródła glutaminy to wołowina, kurczak, ryby, nabiał, jaja, fasola, buraki, kapusta, szpinak, marchew, pietruszka, soki warzywne, brukselka i seler.

Zalecenia:

Suplementacja glutaminą zmniejsza częstość infekcji, stanów zapalnych, długość pobytu w szpitalu oraz poprawia funkcjonowanie bariery jelitowej i układu odpornościowego, zwłaszcza odporność komórkową u pacjentów w stanie krytycznym [16]. Typowa dieta powinna zawierać 3-6 gramów glutaminy/dzień [17].

[16] Kim H, Glutamine as an immunonutrient, *Yonsei Med J.* 2011 Nov;52(6):892-7. doi: 10.3349/ymj.2011.52.6.892.

[17] Michael Gleeson, Dosing and Efficacy of Glutamine Supplementation in Human Exercise and Sport Training, *The Journal of Nutrition*, Volume 138, Issue 10, October 2008, Pages 2045S–2049S

[18] Daurea Abadia De-Souza and Lewis Joel Greene, Pharmacological Nutrition After Burn Injury, *The Journal of Nutrition*, Volume 128, Issue 5, May 1998, Pages 797–803

Glicyna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogenny	Wspiera centralny układ nerwowy Wzrost mięśni	mięso

Glicyna jest niezbędna do syntezy białek, takich jak kolagen i biosyntezy hemu, kreatyny, glutationu i puryn. Należy do grupy 20 podstawowych aminokwasów. Organizm ludzki nie jest w stanie zsintetyzować wystarczającej ilości glicyny, aby pokryć zapotrzebowanie metaboliczne [19].

Znaczenie biologiczne:

Glicyna bierze udział w przekazywaniu sygnałów chemicznych w mózgu. Odgrywa ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu niektórych enzymów oraz trawieniu i wchłanianiu lipidów [19]. Glicyna pomaga budować tkankę mięśniową i siłę.

Źródło w diecie:

Glicyna występuje w różnych ilościach w różnych rodzajach mięsa. Możesz także dostarczyć glicynę z żelatyną.

Zalecenia:

Przeciętny dorosły człowiek potrzebuje prawie 15 gramów glicyny dziennie. Niedobór glicyny nie zagraża życiu, ale chroniczny niedobór może zwiększyć poziom stresu oksydacyjnego i ryzyko zachorowania na choroby szkieletowe i stawów. Doustna suplementacja glicyny może bardzo skutecznie zmniejszać niektóre zaburzenia metaboliczne u osób z chorobami układu krążenia, różnymi stanami zapalnymi, nowotworami, cukrzycą i otyłością [20]. Niektóre badania donoszą, że niskie dawki suplementacji glicyną mogą poprawić jakość snu, uczenie się i redukują zmarszczki [22].

[19] Meléndez-Hevia E, De Paz-Lugo P, Cornish-Bowden A, Cárdenas ML., A weak link in metabolism: the metabolic capacity for glycine biosynthesis does not satisfy the need for collagen synthesis, J Biosci. 2009 Dec;34(6):853-72

[20] Mark F. McCarty, BA, James H. O'Keefe, MD, and James J. DiNicolantonio, PharmD, Dietary Glycine Is Rate-Limiting for Glutathione Synthesis and May Have Broad Potential for Health Protection, Ochsner J. 2018 Spring; 18(1): 81–87

[21] Meerza Abdul Razak, Pathan Shajahan Begum, Buddolla Viswanath, and Senthilkumar Rajagopal, Multifarious Beneficial Effect of Nonessential Amino Acid, Glycine: A Review, Oxid Med Cell Longev. 2017; 2017: 1716701

[22] Makoto Bannai, Nobuhiro Kawai, Kaori Ono, Keiko Nakahara, and Noboru Murakami · The Effects of Glycine on Subjective Daytime Performance in Partially Sleep-Restricted Healthy Volunteers, Front Neurol. 2012; 3: 61

Histydyna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Egzogenny	Funkcjonowanie nerek i żołądka Przewodzenie nerwowe	mięso, ryby, jajka, soja, produkty pełnoziarniste, fasola, orzechy

Należy do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Ciało dorosłego człowieka może zsintetyzować wystarczającą ilość tego związku. Ale w przypadku dorastających młodych ludzi może być potrzebna suplementacja [23].

Znaczenie biologiczne:

Histydyna jest stosowana do wytwarzania określonych hormonów i metabolitów, które wpływają na czynność nerek, zmniejszają stres oksydacyjny, biorą udział w przewodzeniu nerwowym. Pomaga również chronić komórki nerwowe i jest wykorzystywana do produkcji histaminy w organizmie [23].

Źródło w diecie:

Produkty takie jak mięso, ryby, jaja, soja, produkty pełnoziarniste, fasola, orzechy i inne produkty bogate w białko są dobrym źródłem histydyny [23].

Zalecenia:

Suplementacja histydyny jest uważana za bezpieczną dla większości osób, z wyjątkiem kobiet w ciąży i matek karmiących [24]. Potencjalne korzyści suplementacji histydyną u otyłych kobiet z zespołem metabolicznym obejmują obniżenie insulinooporności i tkanki tłuszczowej [25]. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podstawowy poziom histydyny wymagany dla zdrowia ludzi wynosi 10 mg/kg masy ciała.

[23] Kessler AT, Raja A, Biochemistry, Histidine

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK538201/>

[24] <https://www.urmc.rochester.edu/encyclopedia/content.aspx?contenttypeid=19&contentid=Histidine/> (access: 09.04.2020)

[25] R. N. Feng, Y. C. Niu, X. W. Sun, Q. Li, C. Zhao, C. Wang, F. C. Guo, C. H. Sun, Histidine supplementation improves insulin resistance through suppressed inflammation in obese women with the metabolic syndrome: a randomised controlled trial, *Diabetologia* volume 56, pages 985–994 (2013)

Treonina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Egzogenny	Wspiera system odpornościowy Funkcjonowanie wątroby Zdrowie kości	ser, kurczak, wieprzowina, wołowina, łosoś, halibut, sardynki, makreła

L-treonina jest jednym z 20 podstawowych aminokwasów białkowych. Należy do aminokwasów niezbędnych (nie może być syntetyzowana w organizmie człowieka i musi być dostarczana z pożywieniem).

Znaczenie biologiczne:

- wsparcie układu odpornościowego [26],
- wsparcie tkanki łącznej (tworzy kolagen, białko szkliska, elastynę),
- wspiera funkcjonowanie wątroby (kontroluje prawidłowy metabolizm tłuszczów w wątrobie) [26],
- wspiera funkcjonowanie układu pokarmowego (wytwarza warstwę śluzu pokrywającą przewód pokarmowy) [13]
- wsparcie zdrowia kości,
- może pomóc w chorobach psychicznych,
- może pomóc w niektórych zaburzeniach snu

Źródło w diecie:

Produkty o wysokiej zawartości treoniny obejmują mleko i produkty mleczne, jajka, mięso, ryby (łosoś, halibut, sardynki, makrele), rośliny strączkowe: fasola, soja i produkty sojowe, ciecierzycza, soczewica, orzechy (orzechy laskowe, migdały, orzechy włoskie), produkty zbożowe (mąka, chleb, kielki pszenicy), warzywa: szparagi, kapusta, brukselka, szpinak i owoce: banany, ananasy, papaje.

Zalecenia:

Wegetarianie i weganie należą do grupy, która może mieć niższy poziom treoniny w organizmie. Najlepszym źródłem jest mięso, dlatego powinni rozważyć suplementację. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), podstawowy poziom treoniny wymagany dla zdrowia ludzi wynosi 15 mg/kg masy ciała.

[26] Da-Young Lee and Eun-Hee Kim, Therapeutic Effects of Amino Acids in Liver Diseases: Current Studies and Future Perspectives, Published online 2019 Jun 30.

[27] <https://www.botanical-online.com/en/natural-products/threonine-rich-foods>

Cytrulina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny	Cykl mocznikowy Przepływ krwi Poprawia wydajność ćwiczeń Wspiera funkcjonowanie mózgu	ogórek, dynia, melon, kabaczek

Znaczenie biologiczne:

Cytrulina nie jest wykorzystywana do budowania białek, ale odgrywa ważną rolę w organizmie, m.in. w cyklu mocznikowym (usuwanie szkodliwych związków) [1]. Może również pomóc rozszerzyć naczynia krwionośne, wytwarzając tlenek azotu, który rozluźnia komórki. Cytrulina może zwiększać wydajność ćwiczeń i być pomocna jako potencjalny środek terapeutyczny w chorobach naczyniowo-mózgowych, takich jak niedokrwienie mózgu [28, 31]. Związek ten wraz z arginina może zapobiegać starzeniu się skóry, poprawiać gojenie się ran i kości [30, 32].

Źródło w diecie:

Jednym z najbogatszych źródeł cytruliny jest arbuz. Inne źródła to ogórek, dynia, melon i kabaczek.

Zalecenia:

Cytrulina jest ogólnie uznawana za bezpieczną do suplementacji, ale nie ma informacji na temat optymalnych dawek L-cytruliny [29]. Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny jej suplementować.

[28] Bailey SJ, Blackwell JR, Lord T, Vanhatalo A, Winyard PG, Jones AM, L-Citrulline supplementation improves O₂ uptake kinetics and high-intensity exercise performance in humans., J Appl Physiol (1985). 2015 Aug 15;119(4):385-95

[29] Senda Bahri, Naima Zerrouk, Christian Aussel, Christophe Moinard, Pascal Crenn, Emmanuel Curis, Jean-Claude Chaumeil, Luc Cynober, Souad Sfar, , Citrulline: From metabolism to therapeutic use, Volume 29, Issue 3, March 2013, Pages 479-48

[30] Nutrition and Functional Foods for Healthy Aging, Chapter 23 - Nutraceuticals for Healthy Skin Aging, 275

[31] Kyeong-Eun Lee and Young-Sook Kang, Characteristics of L-citrulline transport through blood-brain barrier in the brain capillary endothelial cell line (TR-BBB cells), J Biomed Sci. 2017; 24

[32] Dennis M. Meesters, Karolina A.P. Wijnands, Peter R.G. Brink, and Martijn Poeze, Malnutrition and Fracture Healing: Are Specific Deficiencies in Amino Acids Important in Nonunion Development?, Nutrients. 2018 Nov; 10(11): 1597

Sarkozyna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny	Wspomaga zaburzenia nastroju i psychotyczne Skupienie wzrokowe	żółtka, indyk, szynka, warzywa, rośliny strączkowe

Jest to aminokwas niebiałkowy, który występuje jako produkt pośredni w syntezie i degradacji aminokwasu - glicyny [33].

Znaczenie biologiczne:

Sarkozyna może mieć pozytywny wpływ na osoby cierpiące na depresję, zaburzenia lękowe, utratę pamięci, może poprawić zaburzenia nastroju [35, 36]. Ponadto odgrywa ważną rolę u osób z zaburzeniami psychotycznymi, schizofrenią, chorobą Parkinsona i ADHD [34, 36]. Inni badacze zauważyli, że wspiera skupienie wzrokowe, motywację i spostrzegawczość [35]. Ponadto sarkozyna jest obiecującym biomarkerem raka prostaty [33].

Źródło w diecie:

Sarkozyna jest obecna w żywności, takiej jak jaja, indyk, szynka, warzywa, rośliny strączkowe.

Zalecenia:

Brakuje informacji na temat bezpiecznych i skutecznych dziennych dawek sarkozyny do suplementacji. U pacjentów z podwyższonym poziomem sarkozyny może wystąpić niski apetyt, wymioty, opóźnienie wzrostu, nadciśnienie, hipoaktywność, kardiomiopatia, drażliwość, drżenie mięśni i upośledzenie umysłowe [13, 37].

[33] Cernei N., Heger Z., Gumulec J., Zitka O., Masarik M., Babula P., Eckschlager T., Stiborova M., Kizek R., Adam V, Sarcosine as a Potential Prostate Cancer Biomarker—A Review, *Int J Mol Sci.* 2013 Jul; 14(7): 13893–13908.

[34] Tzang RF, Chang YC, Tsai GE, Lane HY., Sarcosine treatment for oppositional defiant disorder symptoms of attention deficit hyperactivity disorder children. *J Psychopharmacol.* 2016 Oct;30(10):976-82. doi: 10.1177/0269881116658986. Epub 2016 Jul 21.

[35] Otte DM, Barcena de Arellano ML, Bilkei-Gorzo A, Albayram O, Imbeault S, Jeung H, Alferink J, Zimmer A., Effects of Chronic D-Serine Elevation on Animal Models of Depression and Anxiety-Related Behavior, *PLoS One.* 2013 Jun 21;8(6):e67131. doi: 10.1371/journal.pone.0067131. Print 2013.

[36] Malkesman O, Austin DR, Tragon T, Wang G, Rompala G, Hamidi AB, Cui Z, Young WS, Nakazawa K, Zarate CA, Manji HK, Chen G., Acute D-serine treatment produces antidepressant-like effects in rodents., *Int J Neuropsychopharmacol.* 2012 Sep;15(8):1135-48. doi: 10.1017/S1461145711001386. Epub 2011 Sep 12.

[37] Dominik Strzelecki, Justyna Szyburska, and Jolanta Rabe-Jabłońska, Two grams of sarcosine in schizophrenia – is it too much? A potential role of glutamate-serotonin interaction, *Neuropsychiatr Dis Treat.* 2014; 10: 263–266.

Beta-alanina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny Endogenny	Wspiera funkcjonowanie mięśni szkieletowych Wzmacnia układ immunologiczny	drób, ryby

Beta-alanina jest niebiałkowym aminokwasem produkowanym endogennie w wątrobie.

Znaczenie biologiczne:

Główną rolą b-alaniny (wraz z histydyną) jest synteza karnozyny w mięśniach szkieletowych. Suplementacja b-alaniną prowadzi do zmniejszenia kwasowości mięśni podczas intensywnych ćwiczeń (poprawia wydajność ćwiczeń) [38]. B-alanina ma również właściwości przeciwstarzeniowe, przeciwutleniające i wzmacniające odporność [39].

Źródło w diecie:

Najważniejszym źródłem beta-alaniny jest drób i ryby.

Zalecenia:

Standardowa dawka dobową wynosi 2–5 g [39]. Przyjmowanie większych ilości niż zalecane może powodować mrowienie skóry, szczególnie na twarzy, szyi i dłoniach. Suplementacja beta-alaniny wydaje się być rozsądną strategią mającą na celu poprawę wydajności ćwiczeń o wysokiej intensywności [39]. Suplementacja B-alaniny jest szczególnie zalecana wegetarianom [40].

[38] Artioli GG, Gualano B, Smith A, Stout J, Lancha AH Jr., Role of beta-alanine supplementation on muscle carnosine and exercise performance. Med Sci Sports Exerc. 2010 Jun;42(6):1162-73.

[39] Eric T. Trexler, Abbie E. Smith-Ryan, Jeffrey R. Stout, Jay R. Hoffman, Colin D. Wilborn, Craig Sale, Richard B. Kreider, Ralf Jäger, Conrad P. Earnest, Laurent Bannock, Bill Campbell, Douglas Kalman, Tim N. Ziegenfuss, and Jose Antonio, International society of sports nutrition position stand: Beta-Alanine, J Int Soc Sports Nutr. 2015; 12: 30.

[40] Roger C. Harris, Glenys Jones, Chester A. Hill, Iain P. Kendrick, Les Boobis, Changkeun Kim, Hyojeong Kim, Viet H. Dang, Johann Edge, and John A. Wise, The Carnosine Content of V Lateralis in Vegetarians and Omnivores, Physiology (The American Physiological Society)

Alanina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogeny	Wspiera układ immunologiczny i nerki Pomocna przy cukrzycy Wspiera układ sercowo-naczyniowy	łosoś, pierś kurczaka, jajko na twardo, awokado, nasiona słonecznika

Alanina odgrywa ważną rolę w regulacji wydzielania insuliny [41].

Znaczenie biologiczne:

Jedną z zalet L-alaniny jest to, że może wpływać na poziom cukru we krwi. Może również mieć wpływ na odwodnienie spowodowane biegunką, dziedziczne zaburzenie zwane chorobą spichrzania glikogenu, pomaga w zaburzeniach cyklu mocznikowego. Ponadto L-alanina ma kluczowe znaczenie w produkcji limfocytów, a zatem wspiera układ immunologiczny [42].

Źródło w diecie:

Alanina jest wysoce skoncentrowana w produktach mięsnych, łososiu, jajku na twardo, awokado, ziarnach słonecznika, jogurcie, pełnotłustym mleku, migdałach w całości, suchym proszku żelatyny [42].

Zalecenia:

Według naszej wiedzy nie ma informacji dotyczących dziennych dawek suplementacji alaniny.

[41] Brennan L, Shine A, Hewage C, Malthouse JP, Brindle KM, McClenaghan N, Flatt PR, Newsholme P., A nuclear magnetic resonance-based demonstration of substantial oxidative L-alanine metabolism and L-alanine-enhanced glucose metabolism in a clonal pancreatic beta-cell line: metabolism of L-alanine is important to the regulation of insulin secretion. , Diabetes. 2002 Jun;51(6):1714-21.

[42] <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/L-alanine#section=Top> (access: 09.04.2020)

Kwas glutaminowy		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogenny	Paliwo metaboliczne Wspiera układ immunologiczny i funkcjonowanie mózgu	kurczak, jajka, nasiona (sezam, nasiona bawełny), ser, ryby

Kwas glutaminowy należy do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Nie jest niezbędny u ludzi, co oznacza, że ciało może go syntetyzować. Kwas L-glutaminowy jest przekształcany w glutaminę przez syntetazę L-glutaminy [43].

Znaczenie biologiczne:

Kwas glutaminowy należy do głównej grupy neuroprzekaźników - działa jako neuroprzekaźnik w mózgu. Usprawnia pracę mózgu i aktywność umysłową. Co więcej, odtruwa mózg z amoniaku, a także pomaga w transporcie potasu przez barierę krew-mózg [43]. Kwas glutaminowy wspomaga mięśnie, układ immunologiczny i wykazuje działanie przeciwnowotworowe. Prawdopodobnie w przyszłości będzie stosowany w leczeniu stanów neurologicznych, wrzodów, śpiączki hipoglikemicznej, dystrofii mięśniowej, padaczki, choroby Parkinsona i upośledzenia umysłowego [43].

Źródło w diecie:

Żywność bogata w kwas glutaminowy obejmuje kurczaka, jaja, nasiona (sezam, nasiona bawełny), ser, ryby.

Zalecenia:

W przypadku niedoboru objawy obejmują letarg, zmęczenie, bezsenność i trudności z koncentracją. Objawy te są charakterystyczne dla nadmiernego nagromadzenia się amoniaku.

[43] Satyajit Dutta, Supratim Ray, and K. Nagarajan, Glutamic acid as anticancer agent: An overview, Saudi Pharm J. 2013 Oct; 21(4): 337–343.

Arginina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogenny	Detoksykacja amoniaku Wspomaga układ sercowo- naczyniowy i neurologiczny	orzechy i nasiona, produkty mięsne, rośliny strączkowe

Arginina jest syntetyzowana z glutaminy, glutaminianu i proliny. Ciało zwykle jest w stanie pokryć zapotrzebowanie na ten związek.

Znaczenie biologiczne:

Arginina odgrywa ważną rolę w metabolizmie i funkcjonowaniu wielu narządów [44]. Arginina działa jako przeciwutleniacz, wspiera układ immunologiczny, reguluje wydzielanie hormonów i detoksykację amoniaku [13]. Jest to główny budulec białek. Ponadto wpływa na poprawę czynności układu sercowo-naczyniowego, funkcji neurologicznych, gojenia się ran, płodności u mężczyzn i kobiet, wchłaniania składników odżywczych. Arginina pomaga zmniejszyć hiperglikemię, otyłość, wysokie ciśnienie krwi, miażdżycę, infekcje i biegunkę [13]. Związek ten wspiera również funkcjonowanie trzustki [44].

Źródło w diecie:

Żywność bogata w argininę obejmuje orzechy i nasiona (pestki dyni, sezam, suszone orzechy włoskie, migdały, orzeszki piniowe), produkty mięsne (pierś z indyka, kurczak, schab, wołowina), rośliny strączkowe (soja, orzeszki ziemne, ciecierzycę), wodorosty [46].

Zalecenia:

Zalecana dobowa argininy powinna mieścić się w przedziale od 3 do 8 gramów. Aby właściwości argininy mogły zostać wykorzystane jak najlepiej, zaleca się przyjmowanie jej do 2 godzin przed planowanym wysiłkiem fizycznym lub udaniem do snu.

[44] Krause MS, McClenaghan NH, Flatt PR, de Bittencourt PI, Murphy C, Newsholme P., L-arginine is essential for pancreatic β -cell functional integrity, metabolism and defense from inflammatory challenge., J Endocrinol. 2011 Oct;211(1):87-97. doi: 10.1530/JOE-11-0236. Epub 2011 Jul 22.

[45] Chen J, Wollman Y, Chernichovsky T, Iaina A, Sofer M, Matzkin H., Effect of oral administration of high-dose nitric oxide donor L-arginine in men with organic erectile dysfunction: results of a double-blind, randomized, placebo-controlled study., BJU Int. 1999 Feb;83(3):269-73.

[46] <https://www.medicalnewstoday.com/articles/323259> access 09.04.2020

Kwas gamma-aminomasłowy (GABA)		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny	Wspiera funkcjonowanie mózgu Posiada działanie uspokajające	orzechy, banany, wołowina, brązowy ryż, brokuły, soczewica, owies, cytrusy, ziemniaki, szpinak, pomidory, ryby

Znaczenie biologiczne:

Kwas gamma-aminomasłowy jest głównym neuroprzekaźnikiem w ośrodkowym układzie nerwowym o działaniu hamującym [47]. Ułatwia komunikację między komórkami mózgu. Może zmniejszać stres, łagodzić ból i ułatwiać zasypianie [49]. Naukowcy odkryli, że ekstrakt z brązowego ryżu zawierający wysoki poziom GABA może zapobiegać przewlekłym chorobom związanym z alkoholem [48].

Źródło w diecie:

Żywność o wysokim stężeniu GABA obejmuje orzechy (orzechy włoskie, migdały i nasiona słonecznika), banany, wołowinę, brązowy ryż, brokuły, soczewicę, owies, cytrusy, ziemniaki, szpinak, pomidory, ryby, krewetki.

Zalecenia:

Badania wykazały, że wysoka dawka GABA (0,8 g/kg) może zmniejszyć liczbę napadów u pacjentów z padaczką [47]. Jednocześnie zbyt wysokie stężenie tego aminokwasu może powodować działania niepożądane, takie jak zwiększony niepokój, drętwienie, mrowienie i duszność.

[47] Evert Boonstra, Roy de Kleijn, Lorenza S. Colzato, Anneke Alkemade, Birte U. Forstmann, and Sander Nieuwenhuis, Neurotransmitters as food supplements: the effects of GABA on brain and behavior, Journal List, *Front Psychol* v.6; 2015 PMC4594160

[48] Oh SH, Soh JR, Cha YS., Germinated brown rice extract shows a nutraceutical effect in the recovery of chronic alcohol-related symptoms., *J Med Food*. 2003 Summer;6(2):115-21.

[49] Frederick Petty, GABA and mood disorders: a brief review and hypothesis, *Journal of Affective Disorders*, Volume 34, Issue 4, 18 August 1995, Pages 275-281

Prolina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogeny	Wspomaga zdrowie skóry i układu krążenia	wołowina, wątroba, jagnięcina, drób, jaja i ryby, ser

Prolina należy do grupy 20 podstawowych aminokwasów. Jest to jeden z głównych aminokwasów wykorzystywanych do produkcji kolagenu [13]. Prolina może być endogennie syntetyzowana z glutamianu lub ornityny [50].

Znaczenie biologiczne:

- poprawia zdrowie skóry i może spowolnić procesy starzenia [52],
- przyspiesza gojenie się ran, dlatego zaleca się przyjmowanie po uszkodzeniu tkanek miękkich, pomaga leczyć skórę po oparzeniach, nacięciach i ranach [51],
- pomaga wzmocnić ściany tętnic i chronić warstwę śródbłonna, może chronić przed miażdżycą,
- wspiera zdrowie jelit i mózgu [13] [50],
- zmniejsza stres [13].

Źródło w diecie:

L-prolina jest obecna w żywności, takiej jak wołowina, wątroba, jagnięcina, drób, jaja i ryby, sery wiejskie i śmietana.

Zalecenia:

Niedobory proliny występują niezwykle rzadko. Biegacze długodystansowi i osoby biorące udział w długotrwałych ćwiczeniach mogą mieć większe zapotrzebowanie na ten aminokwas. Jest także ważna w okresie kontuzji i rehabilitacji. Nie ma standardowej zalecanej dawki suplementacyjnej.

- [50] Pamela Cappelletti, Elena Tallarita, Valentina Rabattoni, Paola Campomenosi, Silvia Sacchi, Loredano Pollegioni, Proline oxidase controls proline, glutamate, and glutamine cellular concentrations in a U87 glioblastoma cell line, RESEARCH ARTICLE
- [51] Ponrasu T, Jamuna S, Mathew A, Madhukumar KN, Ganeshkumar M, Iyappan K, Suguna L., Efficacy of L-proline administration on the early responses during cutaneous wound healing in rats., Amino Acids. 2013 Jul;45(1):179-89. doi: 10.1007/s00726-013-1486-0. Epub 2013 Mar 19.
- [52] Hitoshi Murakami, Kazutaka Shimbo, Yoshiko Inoue, Yoshinobu Takino, and Hisamine Kobayashi, Importance of amino acid composition to improve skin collagen protein synthesis rates in UV-irradiated mice , Amino Acids. 2012 Jun; 42(6): 2481–2489.
- [53] Vadim Ivanov, PhD, M. Waheed Roomi, PhD, T. Kalinovsky, MS, Aleksandra Niedzwiecki, PhD, and Matthias Rath, MD, Anti-Atherogenic Effects of a Mixture of Ascorbic Acid, Lysine, Proline, Arginine, Cysteine, and Green Tea Phenolics in Human Aortic Smooth Muscle Cells, J Cardiovasc Pharmacol. 2007 Mar;49(3):140-5.

Lizyna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Niezbędny	Wspiera układ immunologiczny Zdrowie kości, skóry i włosów Zdrowie sercowo-naczyniowe	ryby, jajka, ser, fasola, ziemniaki, czerwone mięso, mleko, drożdże

Należy do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Lizyna nie może być syntetyzowana w organizmie, dlatego jej źródłem musi być zbilansowana dieta lub suplementy.

Znaczenie biologiczne:

Lizyna jest szczególnie ważna dla układu odpornościowego, ponieważ odgrywa kluczową rolę w tworzeniu przeciwciał [54]. Chroni także przed wirusem opryszczki pospolitej (HSV) [13]. Może mieć łagodzący wpływ na schizofrenię. Ponadto może zwiększać wchłanianie wapnia u ludzi. Wykazano, że suplementacja lizyną zmniejsza przewlekły niepokój u ludzi [55]. Lizyna odgrywa ważną rolę w utrzymaniu zdrowych kości. Pomaga również ciału wchłaniać jony żelaza i cynku. Niektóre badania sugerują, że suplementacja lizyną może zmniejszać częstość udarów mózgu [56].

Źródło w diecie:

Dobre źródła tego aminokwasu to ryby, jajka, ser, fasola, ziemniaki, czerwone mięso, mleko, drożdże i produkty sojowe.

Zalecenia:

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO), podstawowy poziom lizyny wymagany dla zdrowia wynosi 30 mg/kg masy ciała. Niedobór lizyny może powodować zmęczenie, osłabienie, zaczerwienienie oczu, zawroty głowy, zmniejszenie koncentracji, niedokrwistość, zaburzenia enzymatyczne [56].

[54] Kai Kang, Xiao-liang Shu, Jing-xia Zhong, Ting-ting Yu, Tao Lei, Effect of L-arginine on immune function: a meta-analysis, Asia Pac J Clin Nutr 2014;23(3):351-359.

[55] Smriga M, Ando T, Akutsu M, Furukawa Y, Miwa K, Morinaga Y., Oral treatment with L-lysine and L-arginine reduces anxiety and basal cortisol levels in healthy humans, Biomed Res. 2007 Apr;28(2):85-90.

[56] Meenu Singh, D. Muralidhara Rao , Shivansh Pande3 , Sowjanya Battu4 , Mahalakshmi. K4 , K. Rajeswar Dutt4 , M. Ramesh, Medicinal Uses of L-Lysine: Past and Future, Meenu Singh et al., Int. J. Res. Pharm. Sci., 2(4), 2011, 637-642.

Metionina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Niezbędny	Wspiera układ immunologiczny i sercowo-naczyniowy	surowy łosoś, wołowina, fileć z piersi kurczaka, suszona soja, kiełki i szpinak

Należy do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Metionina jest niezbędnym aminokwasem do prawidłowego wzrostu i rozwoju organizmu.

Znaczenie biologiczne:

L-metionina odgrywa ważną rolę w układzie immunologicznym. Glutathion, produkt metabolizmu L-metioniny, ma działanie przeciwwirusowe [58]. Niektóre badania pokazują pozytywny efekt L-metioniny we wspomagającym leczeniu obniżonej odporności [58]. Aminokwas ten ma kluczowe znaczenie przy produkcji kilku białek i hormonów, w tym karnityny i adrenaliny.

Źródło w diecie:

Produkty takie jak: sezam, surowy łosoś, wołowina, fileć z piersi kurczaka, suszona soja, kiełki i szpinak są dobrymi źródłami metioniny.

Zalecenia:

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podstawowy poziom metioniny wynosi 10 mg/kg masy ciała.

[58] R. Van Brummelen and D. du Toit, L-methionine as immune supportive supplement: a clinical evaluation, *Amino Acids* (2007) 33: 157–163

L-3,4-dihydroksyfenyloalanina (L-DOPA)		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Egzogenny	Lek na chorobę Parkinsona	rośliny strączkowe, ekstrakty ziołowe

L-DOPA, naturalnie występujący izomer 3,4-dihydroksyfenyloalaniny, po raz pierwszy wyizolowano z roślin strączkowych [59]. Nie należy do grupy 20 podstawowych aminokwasów.

Znaczenie biologiczne:

L-DOPA jest wytwarzana z tyrozyny przez enzym hydroksylazę tyrozynową. Jest także prekursorem neuroprzekaźników monoaminowych lub katecholaminowych: dopaminy, norepinefryny (noradrenaliny) i epinefryny (adrenaliny). L-DOPA jest stosowana w standardowej praktyce klinicznej w leczeniu chorób neurologicznych (powszechnie stosowana w chorobie Parkinsona). L-DOPA może być pomocna w leczeniu uszkodzeń neurologicznych, takich jak letargowe zapalenie mózgu, stwardnienie rozsiane i stwardnienie zanikowe boczne [61].

[59] Werner Poewe, Angelo Antonini, Jan CM Zijlmans, Pierre R Burkhard, and François Vingerhoets: Levodopa in the treatment of Parkinson's disease: an old drug still going strong, Journal List Clin Interv Aging v.5; 2010 PMC2938030

[60] Nicola Biagio Mercuri and Giorgio Bernardi, The 'magic' of L-dopa: why is it the gold standard Parkinson's disease therapy?, Trends Pharmacol Sci. 2005 Jul;26(7):341-4.

[61] Harold D. Foster, Abram Hoffer, The two faces of L-DOPA: benefits and adverse side effects in the treatment of Encephalitis lethargica, Parkinson's disease, multiple sclerosis and amyotrophic lateral sclerosis, Medical Hypotheses (2004) 62, 177–181

[62] Stephanie Both, Walter Everaerd¹, Ellen Laan¹ and Louis Gooren, Effect of a Single Dose of Levodopa on Sexual Response in Men and Women, Neuropsychopharmacology (2005) 30, 173–183

Tyrozyna		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogenny	Wspomaga pamięć i funkcjonowanie układu nerwowego	wołowina, wieprzowina, ryby, kurczak, tofu, mleko, ser, fasola, nasiona, orzechy

Tyrozyna jest syntetyzowana w ludzkim ciele z niezbędnych aminokwasów, takich jak fenyloalanina. Należy do grupy 20 kanonicznych aminokwasów. Jest wykorzystywana w produkcji hormonów tarczycy, dopaminy, adrenaliny, melaniny.

Znaczenie biologiczne:

Tyrozyna występuje w białkach, które są częścią procesów przekazywania sygnałów. Tyrozyna jest bardzo ważna dla układu nerwowego, odgrywa ważną rolę w chronicznym stresie [63]. Niektóre badania wykazały dodatnią korelację między suplementacją tyrozyny a sprawnością umysłową, szczególnie w sytuacjach stresowych. Tyrozyna może poprawić pamięć i pomaga utrzymać normalne ciśnienie krwi [64].

Źródło w diecie:

Żywność o wysokiej zawartości tyrozyny obejmuje wołowinę, wieprzowinę, ryby, kurczaka, tofu, mleko, ser, fasolę, nasiona, orzechy i produkty pełnoziarniste.

Zalecenia:

Osoby doświadczające wysokiego poziomu stresu, depresji należą do grupy, która może wymagać suplementacji tyrozyny. Aminokwas ten jest bezpieczny dla większości ludzi, ale w większych stężeniach może powodować działania niepożądane, wchodzić w interakcje z lekami, może także powodować stany wzmożonego niepokoju. Najlepsze efekty przynosi przyjmowana doraźnie, w ściśle określonym celu (np. potrzeba nagłego poprawienia wydajności w nauce lub zwiększenie wytrzymałości fizycznej). Najwyższe stężenie tyrozyny we krwi odnotowuje się w pierwszych dwóch godzinach po jej zażyciu. Stan podwyższonej koncentracji i dobry nastrój utrzymuje się przez maksymalnie 8 godzin.

[63] Zhihua Wang,¹ Jinghua Li,² Zhiming Wang,³ Lingyan Xue, Yi Zhang, Yingjie Chen, Jun Su, and Zhongming Li: L-tyrosine improves neuroendocrine function in a mouse model of chronic stress, *Neural Regen Res.* 2012 Jun 25; 7(18): 1413–1419.

[64] J B Deijen, C J Wientjes, H F Vullings, P A Cloin, J J Langefeld, Tyrosine Improves Cognitive Performance and Reduces Blood Pressure in Cadets After One Week of a Combat Training Course, *Brain Res Bull*, 48 (2), 203-9, 1999 Jan 15

[65] D F Neri, D Wiegmann, R R Stanny, S A Shappell, A McCardie, D L McKay, The Effects of Tyrosine on Cognitive Performance During Extended Wakefulness, *Aviat Space Environ Med*, 66 (4), 313-9 Apr 1995

[66] J O Owasojo, D F Neri, J G Lamberth, Tyrosine and Its Potential Use as a Countermeasure to Performance Decrement in Military Sustained Operations, *Aviat Space Environ Med*, 63 (5), 364-9 May 1992

Feniloalanina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Niezbędny	Wspomaga kondycję skóry i spalanie tłuszczu	drób, wołowina, ryby, wieprzowina, jogurt, mleko, ser, jajka, orzechy, nasiona i produkty sojowe

Feniloalanina jest jednym spośród 20 aminokwasów kodowanych przez DNA, które stanowią podstawowy budulec większości naturalnie występujących białek.

Znaczenie biologiczne:

Feniloalanina odgrywa kluczową rolę w biosyntezie innych aminokwasów i jest ważna dla funkcjonowania wielu białek i enzymów. Ma kluczowe znaczenie przy produkcji neuroprzekaźników dopaminy, noradrenaliny i adrenaliny [67]. Dermatolodzy wykorzystują ten aminokwas jako narzędzie terapeutyczne w leczeniu bielactwa nabytego [67]. Ma działanie przeciwdepresyjne u pacjentów z depresją jednobiegunową [68]. Ponadto, feniloalanina może stymulować utlenianie tłuszczu w całym ciele (spalanie tłuszczu) [69].

Źródło w diecie:

Prawie cała żywność zawierająca białko będzie zawierać feniloalaninę. Bogate źródła tego aminokwasu to drób, wołowina, ryby, wieprzowina, jogurt, mleko, ser, jajka, orzechy, nasiona i produkty sojowe. Dodatkowym źródłem feniloalaniny w diecie są sztuczne słodziki zawierające aspartam.

Zalecenia:

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) podstawowy poziom feniloalaniny i tyrozyny wymagany dla zdrowia wynosi 14 mg/kg masy ciała na dzień.

[67] Serena Gianfaldoni, Georgi Tchernev, Jacopo Lotti, Uwe Wollina, Francesca Satolli, Miriam Rovesti, Katlein França, and Torello Lotti, Unconventional Treatments for Vitiligo: Are They (Un) Satisfactory?, Open Access Maced J Med Sci. 2018 Jan 25; 6(1): 170–175

[68] W. Birkmayer I, E Riederer 2, W. Linauer 1, and J. Knoll, L-Deprenyl plus L-Phenylalanine in the Treatment of Depression, j. Neural Transmission 59, 81-87 (1984)

[69] Ueda, K., Sanbongi, C., Yamaguchi, M. *et al.* The effects of phenylalanine on exercise-induced fat oxidation: a preliminary, double-blind, placebo-controlled, crossover trial. *J Int Soc Sports Nutr* **14**, 34 (2017).

Tryptofan		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Niezbędny	Poprawia nastrój i jakość snu Wspiera funkcjonowanie wątroby, nerek, jelit i zdrowie sercowo- naczyniowe	pierś z kurczaka, jaja, ryby (surowy łosoś), wieprzowina, owies, orzechy nerkowca, pestki dyni i sezamu, mleko, tofu, soja, brązowy ryż

Wchodzi w skład białek, należy do aminokwasów niezbędnych (nie może być syntetyzowany w organizmie człowieka i musi być dostarczany z pożywieniem). Związek ten jest wymagany do prawidłowego wzrostu.

Znaczenie biologiczne:

Tryptofan jest biochemicznym prekursorem następujących związków: serotoniny (neuroprzekaźnika), melatoniny (hormonu), niacyny (witaminy B3). Nie można go zsintetyzować w ciele [13]. Aminokwas ten może przyczyniać się do leczenia autyzmu, chorób układu krążenia, funkcji poznawczych, przewlekłej choroby nerek, depresji, choroby zapalnej jelit, stwardnienia rozsianego, problemów ze snem i infekcji drobnoustrojowych. Ponieważ ciało przekształca go w serotoninę, poprawia nastrój, jakość snu i zmniejsza lęk. Tryptofan wspomaga także metabolizm węglowodanów, białek i tłuszczów.

Źródło w diecie:

Tryptofan jest obecny w wiele produktach, takich jak: pierś z kurczaka, jajka, ryby (surowy łosoś), wieprzowina, owoce, orzechy nerkowca, pestki dyni i sezamu, mleko, tofu, soja, brązowy ryż i czekolada.

Zalecenia:

Suplementacja tryptofanu jest uważana za bezpieczną [70]. Dawkowanie tryptofanu to od 500 do 2000 miligramów dziennie przed snem lub od 500 do 1000 miligramów przed posiłkami. W przypadku ciężkich objawów PMS (przedmiesiączkowe zaburzenie dysforyczne): 6 gramów L-tryptofanu przyjmowano codziennie od owulacji do trzeciego dnia okresu.

[70] Friedman M. Analysis, Nutrition, and Health Benefits of Tryptophan. *Int J Tryptophan Res.* 2018;11:1178646918802282. Published 2018 Sep 26.

Homoarginina (hArg)		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Niekanoniczny Endogeny	Wspiera funkcjonowanie nerek i układu sercowo-naczyniowego	rośliny strączkowe

Homoarginina jest kationową pochodną aminokwasu, która jest strukturalnie powiązana z l-argininą i lizyną. Niektóre badania donoszą, że tkanka nerwowa jest ważną tkanką docelową działania homoargininy [71]. Związek ten jest syntetyzowany z argininy i występuje w nerkach i wątrobie [72].

Znaczenie biologiczne:

Homoarginina została rozpoznana jako marker ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, chorób naczyniowo-mózgowych i chorób nerek [71-73].

Źródło w diecie:

L-Homoargininę można znaleźć w roślinach strączkowych (groch) [74].

Zalecenia:

Zarówno nadmiar i niedobór hArg może prowadzić do charakterystycznych patologii mózgu i zmian psychicznych [71].

[71] Bernstein, H., Jäger, K., Dobrowolny, H. *et al.* Possible sources and functions of L-homoarginine in the brain: review of the literature and own findings. *Amino Acids* **47**, 1729–1740 (2015)

[72] Ekuful, Naydia & Che, Dongsheng & Adams, Seidu & Qin, Guixin & Zhao, Bao & Hailong, Jiang. (2019). Roles of Homoarginine in the Cardiovascular System. *Applied Ecology and Environmental Research*. 17.

[73] Cordts, K., Atzler, D., Qaderi, V. *et al.* Measurement of homoarginine in human and mouse plasma by LC–MS/MS and ELISA: a comparison and a biological application. *Amino Acids* **47**

[74] Atzler D, Schönhoff M, Cordts K, et al. Oral supplementation with L-homoarginine in young volunteers. *Br J Clin Pharmacol*. 2016;82(6):1477–1485. doi:10.1111/bcp.13068

Asparagina		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogenny	Pomaga w detoksykacja Wspiera układ immunologiczny Zmniejsza zmęczenie	nabiał, serwatka, wołowina, drób, jaja, ryby

Asparagina może być syntetyzowana ze szczawiooctanu (metabolicznego związku pośredniego, który bierze udział w glukoneogenezie, cyklu mocznikowym, cyklu glioksylanowym, syntezie aminokwasów, syntezie kwasów tłuszczowych i cyklu kwasu cytrynowego).

Znaczenie biologiczne:

- reguluje ekspresję genów,
- wspiera funkcje odpornościowe,
- magazyn amoniaku w tkankach (detoksykacja),
- wspomaga układ nerwowy

Źródło w diecie:

Asparagina znajduje się w nabiale, serwatce, wołowinie, drobiu, jajach, rybach, owocach morza, szparagach, ziemniakach, roślinach strączkowych, orzechach, nasionach, soi, pełnych ziarnach [76].

[75] Lancha AH Jr, Recco MB, Abdalla DS, Curi R. Effect of aspartate, asparagine, and carnitine supplementation in the diet on metabolism of skeletal muscle during a moderate exercise. *Physiol Behav.* 1995;57(2):367–371

[76] <https://www.sciencedaily.com/releases/2018/02/180207140401.htm>

Kwas asparaginowy		
Typ	Funkcja biologiczna	Źródło
Kanoniczny Endogeny	Zmniejsza zmęczenie Wspiera zdrowie mózgu i pamięci Detoksykacja organizmu	ryby, kurczak, orzeszki ziemne i soczewica

Zapotrzebowanie na asparaginian w organizmie człowieka jest w całości pokrywane przez biosyntezę, zatem jest to aminokwas endogeny.

Znaczenie biologiczne:

Kwas asparaginowy jest zwykle stosowany w celu zwiększenia siły mięśniowej, poprawy wyników sportowych i zmniejszenia zmęczenia. Pomaga również w produkcji przeciwciał i immunoglobulin. Kwas L-asparaginowy reguluje również cykl menstruacyjny i wspomaga owulację u kobiet. Aminokwas ten potencjalnie chroni mózg, wątrobę i centralny układ nerwowy, ponieważ usuwa amoniak z organizmu.

Źródło w diecie:

Kwas L-asparaginowy można znaleźć w różnych pokarmach, takich jak: ostrygi, ryby, kurczak, orzeszki ziemne, awokado, szparagi i soczewica.

Zalecenia:

Przyjmuje się, że DAA powinien być przyjmowany od 1,5 do 6 g każdego dnia. Kwas asparaginowy można przyjmować około 2 godziny przed treningiem albo zaraz po przebudzeniu. Niektórzy producenci zalecają przyjmowanie kwas asparaginowy także przed snem.

[77] <https://community.bulksupplements.com/l-aspartic-acid/>

[78] J. Pagacz, J. Polaczek, Synteza pochodnych kwasu asparaginowego, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, z. 1-Ch/2008